



Bausysteme



Massivbau (Abb.2)



Skelettbau (Abb.4)



Schottenbau (Abb.3)



Elementbau (Abb.5)

Bausysteme

Allgemeines

Bausystem	4
Bauteile eines Tragwerks	5
Übersicht	6

Bausysteme

Massivbau	7
Schottenbau	8
Skelettbau	9

Bauweise

Übersicht	10
Ortbauweise	10
Montagebauweise	11

Statische Anforderungen

Statische Berechnungen	12
Einwirkungen nach SIA	13

Anhang

Glossar	14
Internetadressen	15
Impressum und Bildnachweis	16



Massivbau im Rohbaustadium (Abb. 6)

Das Bausystem

Das Bauwerk

Das Bauwerk ist eine durch Bauarbeiten errichtete Konstruktion. Beispiele: Gebäude, Verkehrsanlagen, Versorgungsbauten.

Das Gebäude

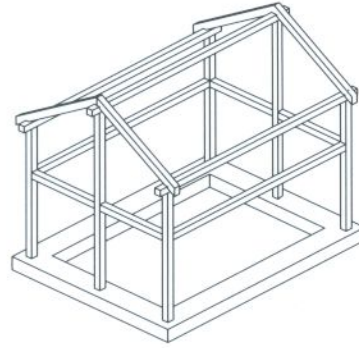
Gebäude sind überdachte und hauptsächlich oberirdische Bauwerke, die einen Raum zum Schutz vor äusseren Einflüssen mehr oder weniger abschliessen. Das Gebäude besteht aus einzelnen Bauteilen. Man unterscheidet vier Gruppen:

- Tragwerk
- Innenausbau
- Haustechnik
- Gebäudehülle

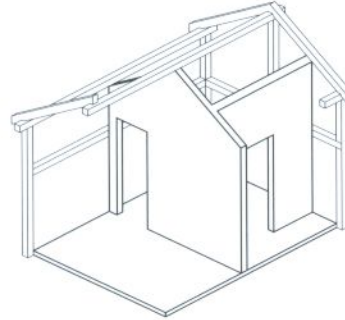
Es ist möglich, dass Bauteile gleichzeitig zum Tragwerk und zur Gebäudehülle gehören. Entscheidend für das Bausystem ist die Ausbildung des Tragwerks.

Das Tragwerk

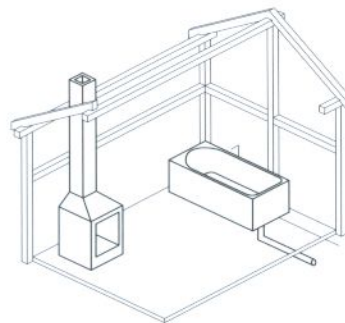
Das Tragwerk bildet die Grundstruktur eines Bauwerks. Es nimmt Lasten auf und leitet sie über die Foundation an den Baugrund ab.



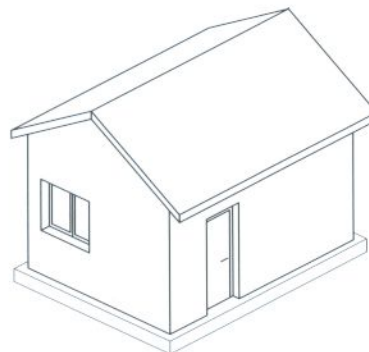
Tragwerk



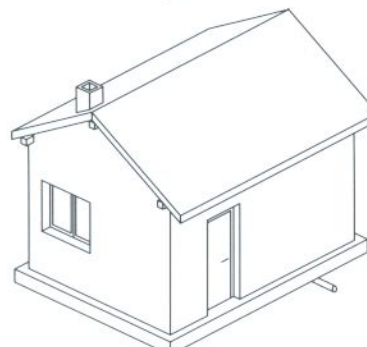
Innenausbau



Haustechnik



Gebäudehülle



Gebäude

Bauteile eines Tragwerks

Das Tragwerk setzt sich aus verschiedenen Bauteilen zusammen.

Man unterscheidet:

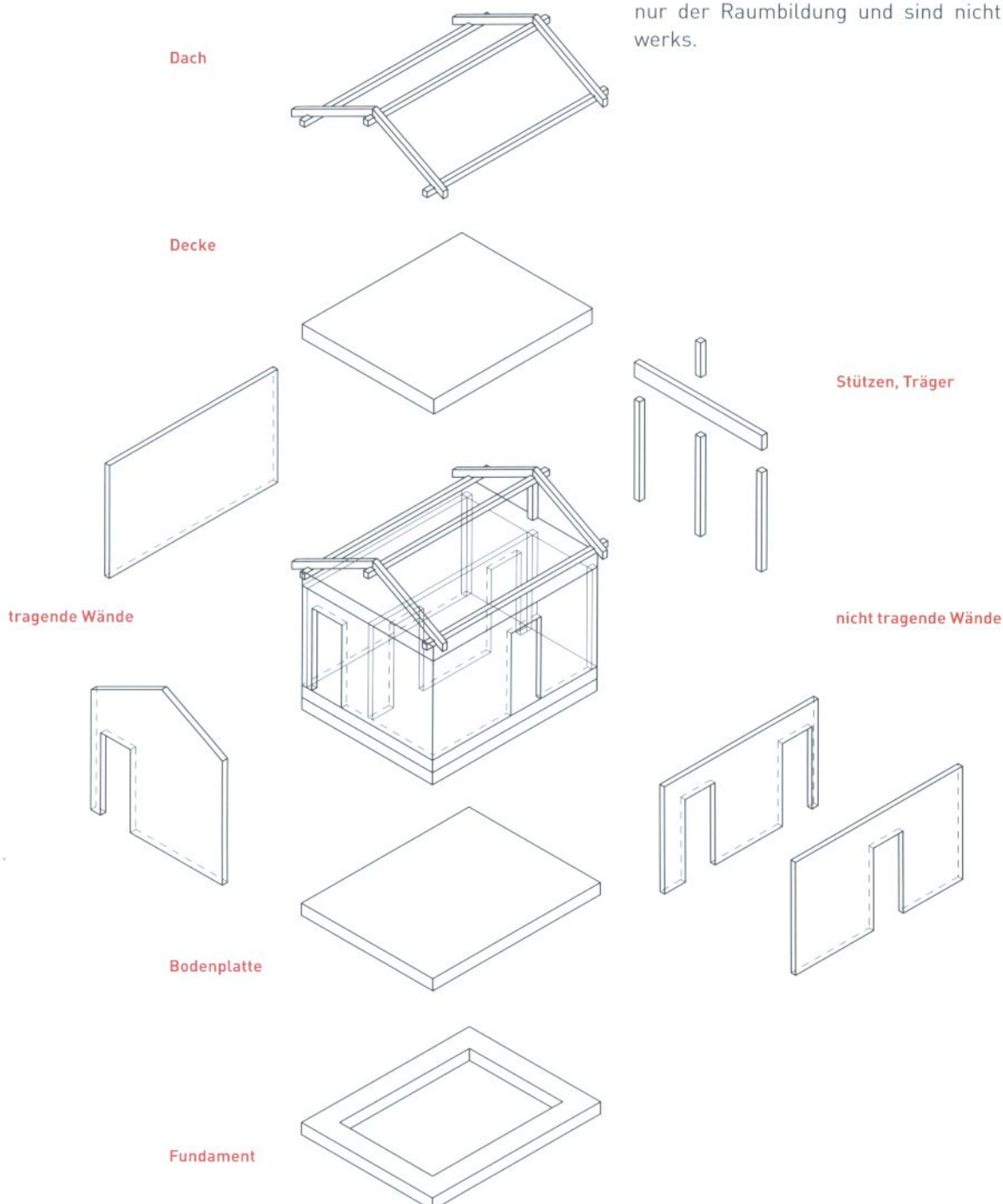
- horizontale Bauteile:
 - Fundament-, Boden-, Deckenplatte
- vertikale Bauteile:
 - Wände, Stützen
- Weitere Tragelemente:
 - Träger
 - Dachtragwerke

Übernehmen diese Bauteile ausser dem Eigengewicht weitere Lasten, werden sie als tragende Bauteile bezeichnet. Sie können zusätzlich auch Raum bildende Funktionen übernehmen.

Ein Tragwerk ruht in sich selber und darf seine Form, auch unter grossen Lasten, z.B. durch Schnee und Wind, nicht wesentlich verändern. Die Tragfunktion und die Aussteifung werden durch die vertikalen und die horizontalen Bauteile sowie die Verbindungen zwischen diesen Bauteilen garantiert.

Die Fundationen werden in einem eigenen Kapitel behandelt.

Nicht tragende Bauteile, wie z.B. leichte Trennwände, dienen nur der Raumbildung und sind nicht Bestandteil des Tragwerks.



Übersicht

Bausysteme werden durch die vertikalen tragenden Bauteile definiert. Man unterscheidet drei Grundsysteme:

- Massivbau
- Schottenbau
- Skelettbau

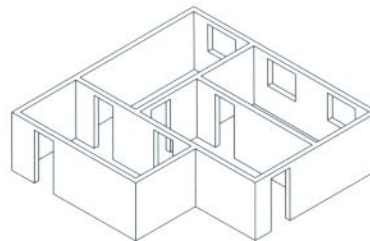
In der Praxis können Bauwerke nicht immer einem einzelnen dieser drei Bausysteme zugeordnet werden. In diesem Fall handelt es sich um eine Mischbauweise. Es sind Kombinationen von zwei oder allen drei Bausystemen möglich.

Anforderungen an das Bausystem

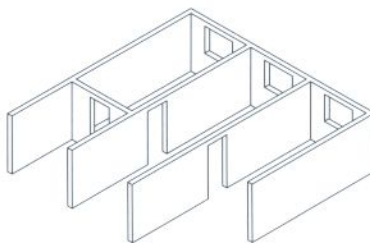
Das Bausystem soll so gewählt werden, dass die oft gegensätzlichen Anforderungen möglichst optimal erfüllt werden können.

- **Tragfunktion, Aussteifung und Weiterleitung**
Aufnahme der Lasten (z.B. Eigenlast, Auflast, Nutzlast, Wind), Weiterleitung und Abgabe an das Fundament, ohne die gegebene Form zu verlieren.
- **Dauerhaftigkeit**
Witterungseinflüssen und Naturereignissen standhalten
- **Raumklima**
Erfüllen der bauphysikalische Anforderungen wie Raumfeuchtigkeit, Dampfdiffusion, Wärmedämmung, Schalldämmung
- **Wirtschaftlichkeit**
optimale Bauabläufe, Ausführungsdauer und Kosten
- **Nutzung**
Abstimmung auf die vorgesehene Gebäudenutzung
- **Umgebung**
Anpassung an Bauort (Stadt/Land, Flachland/Gebirge, Denkmalpflege)

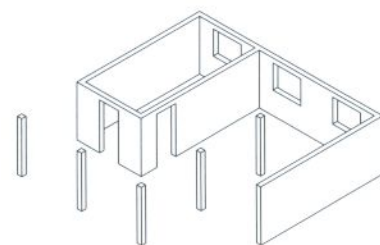
Massivbau
tragende Wände in zwei
oder mehr Richtungen



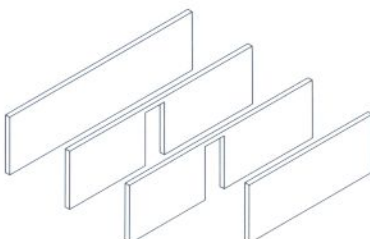
Mischbau



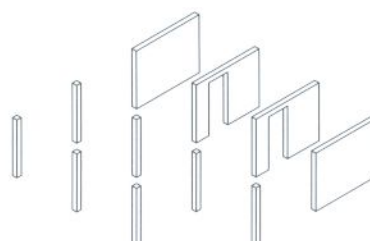
Mischbau



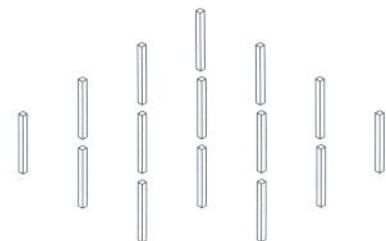
Schottenbau
tragende Wände in einer
Hauptrichtung



Mischbau



Skelettbau
tragende Stützen
mit Aussteifung



Massivbau

Im Massivbau bestehen die vertikalen Bauteile ausschliesslich aus Wänden. Sowohl ihre Lage als auch die Geometrie dieser Wände ist grösstenteils frei wählbar. Sie sollten aus statischen Gründen übereinander liegen, um die anfallenden Lasten möglichst optimal ableiten zu können.

Tragfunktion (Wände, Decken)

Die Lasten werden ausschliesslich durch die tragenden Wände und Decken übernommen und in das Fundament abgeleitet.

Aussteifung (Wände, Decken)

In der Regel werden die miteinander verbundenen Wände und Decken als «steife Kiste» ausgebildet, um Lasten aus allen Richtungen (Nutzlasten, Windlasten) ableiten zu können.

Raumbildung

Die Räume werden aus den tragenden Aussen- und Innenwänden und den nicht tragenden Innenwänden gebildet.

Vorteile

- einwirkende Lasten werden gleichmässig auf alle Tragwände verteilt
- vielförmige Grundrisse möglich
- geringe Deckenstärke möglich, da die Spannweiten der Decken gering gehalten werden können

Nachteile

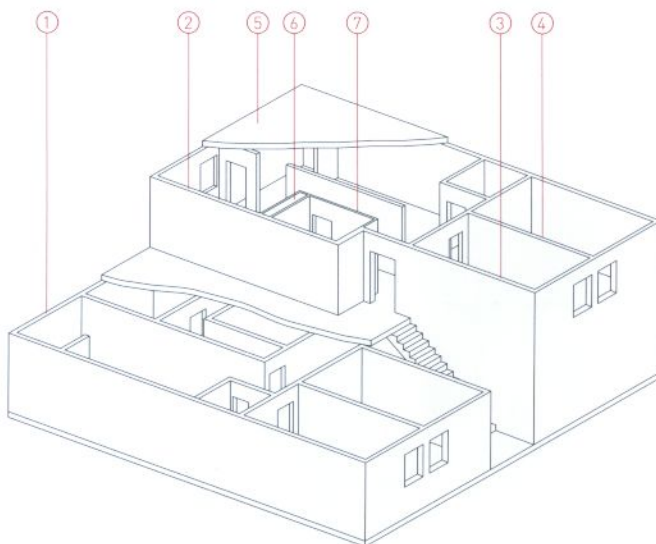
- materialintensiv
- eingeschränkte Raumgrösse und Gebäudehöhe
- nachträgliche Änderungen des Grundrisses erschwert
- Der Anteil der Wandflächen überwiegt gegenüber dem Anteil der Wandöffnungen.

Material

- unbewehrtes und bewehrtes Mauerwerk
- Stahlbeton
- evtl. Blockbau (Holz)

Anwendung

- vorwiegend Wohnungsbau



tragend

- 1 Aussenwand
- 2 Wohnungstrennwand
- 3 Treppenhauswand
- 4 Innenwand
- 5 Decke

nichttragend

- 6 Installationswand
- 7 Innenwand



Aussteifende Wände aus Beton im 1. OG (Abb.7)



Massivbauweise im UG (Abb.8)

Schottenbau

Das Wort Schott stammt aus dem Schiffsbau und bedeutet «wasserdichte Querwand im Schiff». Die zu einander parallelen Tragwände schotten die Räume seitlich ab.

Tragfunktion

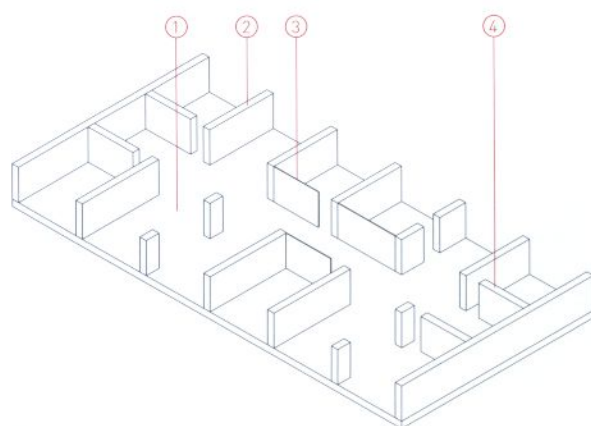
- parallele Tragwände
- Decken

Aussteifung (Wände, Decken)

Die Wände und die damit verbundenen Decken steifen das Gebäude aus. Zusätzlich zu den Schotten werden einige senkrecht dazu stehende Wände oder Brüstungen zur vollständigen Aussteifung benötigt.

Raumbildung (tragende und nicht tragende Wände)

Die Räume werden durch die tragenden und die nicht tragenden Wände gebildet.



- 1 Decke
- 2 tragende Wand (Schotte)
- 3 nicht tragende Wand
- 4 Aussteifungswand

Vorteile

- optimiertes und oft günstiges Bausystem für den Wohnungsbau
- gewisse Freiheit bei Grundrissbildung sowie der Raumgrößen
- Verschiebung von nicht tragenden Wänden möglich
- grosse Fensterfronten
- gute Schalldämmung zwischen den Wohneinheiten

Nachteile

- In den Schottenwänden sind grosse Öffnungen und Fenster nur begrenzt möglich.

Material

- bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk
- Stahlbeton

Anwendung

- Reiheneinfamilienhäuser
- Siedlungen mit engen Platzverhältnissen
- Spitäler, Schulen, Hotels, Altersheime



Schottenbau aus Stahlbeton und Mauerwerkswänden [Abb.9]



Schottenbau [Abb.10]

Skelettbau

Skelettbauten sind ein- oder mehrgeschossige, leicht wirkende Bauten. Die Stützen werden in mehr oder weniger regelmässigen Rastern übereinander angeordnet. Das gewählte Achssystem wird durch die Raumgrössen und die Spannweiten der Decken bestimmt und beträgt in der Regel 2.5 bis 6 m.

Tragfunktion

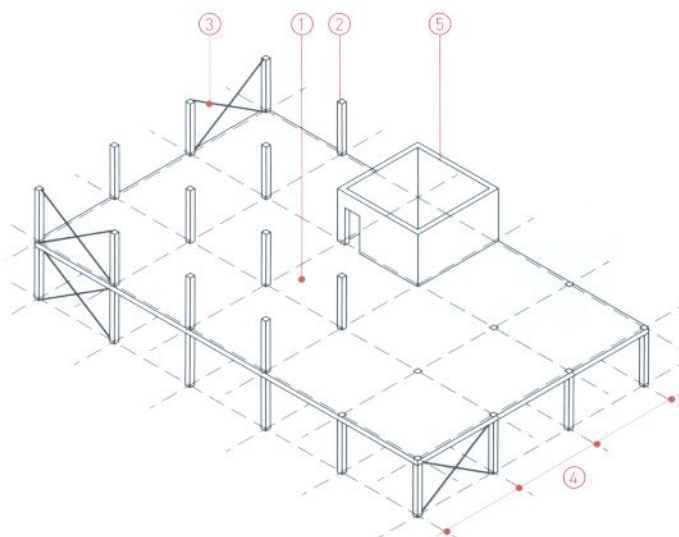
Skelett, bestehend aus Stützen und Decken

Aussteifung (Stützen, Kern, Decken)

Verstreibungen steifen das Gebäude aus. Die Aussteifung kann auch durch einzelne oder zu einem Kern zusammengefügte tragende Wände aus Beton oder bewehrtem Mauerwerk erfolgen (Erdbebensicherheit). Der Kern umschliesst oft das Treppenhaus und den Liftschacht.

Raumbildung (leichte Wände)

Nicht tragende Wände ermöglichen eine flexible Raumbildung.



- 1 Decke
- 2 Stütze
- 3 Verstrebung (oder Tragwand)
- 4 Achssystem
- 5 aussteifender Kern

Vorteile

- freie Raumeinteilung
- flexibles Versetzen von Trennwänden
- Grosse Fenster und Wandöffnungen zwischen Stützen praktisch unbegrenzt möglich
- kostengünstig infolge verkürzter Bauzeit durch Vorfabrikation und rationelle Bauabläufe
- flexible Leitungsführung möglich

Nachteile

- aufwändige Wärme- und Schalldämmung
- zusätzliche Massnahmen für Brandschutz im Stahlbau notwendig

Material

- Stahl
- Stahlbeton
- Holz

Anwendung

- Mehrgeschossige Bürobauten
- Hallen, Gewerbe- und Industriebauten



Schule in Losone, Tessin (Abb.11)



Stahlbetonskelettbau (Abb.12)



vorfabrizierter Skelettbau (Abb.13)

Übersicht

Beim Erstellen von Bauten wird zwischen zwei Bauweisen unterschieden:

- Ortbauweise
- Montagebauweise

Bei der Ortbauweise werden die wesentlichen Bauteile direkt vor Ort am Gebäude produziert. Werden die wesentlichen Bauteile in einer Fabrikationshalle hergestellt, auf die Baustelle transportiert und dort montiert, wird von der Montagebauweise gesprochen.

Vielfach werden beim Bau eines Gebäudes beide Bauweisen angewandt.

Ortbauweise

Merkmal

Ein Grossteil der Arbeiten wird direkt auf der Baustelle ausgeführt. Die Ortbauweise wird vorwiegend beim Massiv- und Schottenbau und bei den Betondecken des Skelettbaus angewandt.

Anwendungen

- Untergeschosse, Schutzräume, wasserdichte Wannen
- Fundamente, Bodenplatten, Aussen- und Innenwände, Decken
- Stützmauern

Vorteile

- Bauphysikalische Anforderungen sind oft einfacher zu erfüllen (Wind- und Luftdichtigkeit, Wärmedämmung, Schalldämmung, Witterungsschutz).
- Änderungen, wie das Hinzufügen oder Weglassen von Aussparungen, können kurzfristig angepasst werden.
- Die Grösse einzelner Bauteile ist nicht durch den Transport eingeschränkt.

Nachteile

- Ausschulfristen und Austrocknungszeit des Betons führen zu einer längeren Bauzeit.
- Es sind viele Arbeitskräfte über eine längere Zeitspanne notwendig.
- Arbeitsvorgänge und Arbeiter sind der Witterung ausgesetzt (schwankende Ausführungsqualität).

Material

- Stahlbeton, normale Qualität
- Mauerwerk



Maurerarbeiten (Abb.14)



Grossflächenschalung für Ortbetonwände (Abb.15)



Ortbauweise – Betonieren einer Stahlbetondecke (Abb.16)

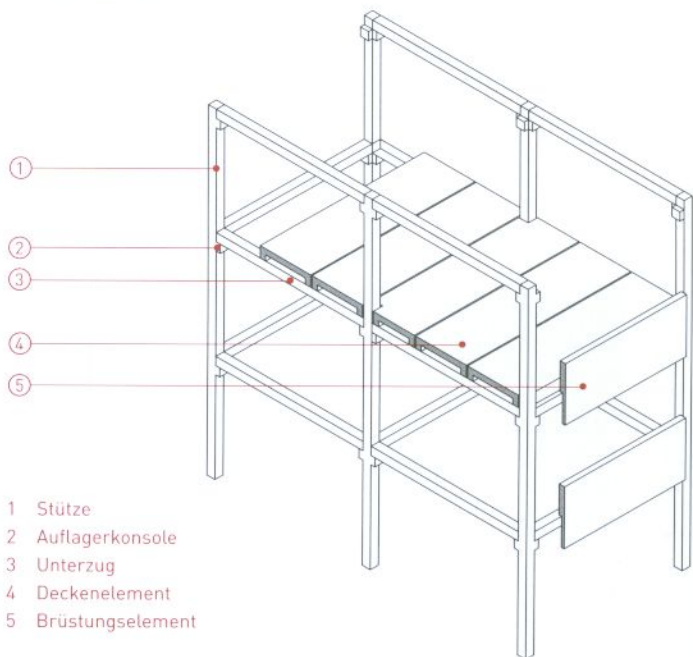
Montagebauweise

Merkmal

Ein Grossteil der Bauteile wird in Fertigungsanlagen und Werken industriell, in den erforderlichen Mengen, vorfabriziert und vor Ort zusammengebaut. Die Montagebauweise wird vorwiegend bei Skelettbau, Rahmenbau, Tafelsystem und Raumzellen angewandt.

Anwendung

- Stützen, Wandscheiben, Deckenplatten, Fassadenelemente, Dachtragwerke
- Treppenläufe, Brüstungen, Geländer
- Lift- und Installationsschächte
- Bauten von kurzer Lebensdauer, z.B. provisorische Bauten, Ausstellungspavillons
- Standardbauten, z.B. Garagen, Toilettenanlagen, vorfabrizierte Raumzellen
- Bauten mit kurzer Bauzeit oder sich wiederholenden Bauteilen, z.B. hohe Bürobauten im Skelettbau, Fachwerke



Vorteile

- dünnere Bauteile infolge hochwertigeren Materialqualitäten (Gewichtersparnisse)
- reduzierte Herstellungskosten und verkürzte Bauzeit durch serielle Produktion
- Fabrikation witterungsunabhängig, höhere Qualität
- Gestaltungsvielfalt (viele Materialien, Farben), einfache De- und Wiedermontage
- Es sind nur über eine kurze Zeitspanne viele Arbeitskräfte notwendig.
- zeitliche Flexibilität bei der Produktion

Nachteile

- Grösse der Bauteile durch Transport eingeschränkt
- Massnahmen zur Wärmespeicherung und Schalldämmung sind häufig aufwändig
- aufwändige Fugenverarbeitungen (Dichtigkeit)
- Abladevorrichtung für grosse Bauteile auf der Baustelle notwendig



Vorfabrizierte Stützen, Centre Pompidou (Abb.19)



Vorfabrizierte Stahlbetonträger und Stahlbetonstützen (Abb.17, 18)



Raumzellen (Abb.20)

Statische Berechnungen

Die statischen Berechnungen des Bauingenieurs müssen sowohl die Tragsicherheit, die Gebrauchstauglichkeit als auch die Dauerhaftigkeit eines Gebäudes gewährleisten.

Nachweis der Tragsicherheit

Der Nachweis der Tragsicherheit soll gewährleisten, dass alle auftretenden Kräfte von den tragenden Bauteilen übernommen und an das Fundament weitergeleitet werden können, ohne dass das Gebäude Schaden nimmt. Die anzunehmenden Lasten (Eigen- und Nutzlasten) und Kräfte (z.B. Wind, Erdbeben) wurden in den einschlägigen Normen festgelegt.

Folgen bei ungenügender Tragsicherheit

- gravierende Rissbildung
- Beschädigung von Bauteilen
- Einsturz eines Bauteils oder des Gebäudes

Nachweis der Gebrauchstauglichkeit

Das Gebäude soll so bemessen werden, dass sich das Tragwerk nicht übermässig verformt und durch die Belastung keine oberflächlichen Schäden entstehen.

So wird in den Normen zum Beispiel die Durchbiegung von Decken eingeschränkt, damit sich keine sichtbaren Risse im Deckenputz bilden können und beim Begehen kein Unbehagen aufkommt. Aus statischen Gründen könnte die erlaubte Durchbiegung jedoch weit grösser sein.

Folgen bei ungenügender Gebrauchstauglichkeit

Unbehagen bei den Benutzern durch:

- Grosse Verformungen eines Bauteils oder des Gebäudes ohne Einsturzgefahr
- Schwingungen eines Bauteils, z.B. Brücke, Decke, Turnhallenboden
- statisch ungefährliche Risse an der Oberfläche

Nachweis der Dauerhaftigkeit

Die Anforderungen an die Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit müssen im Rahmen der vorgesehenen Nutzungsdauer und den vorgesehenen Einwirkungen erfüllt sein.



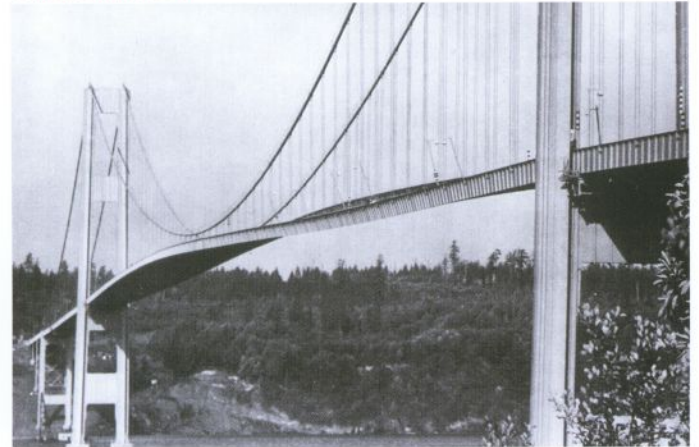
Erdbebenschäden [Abb.21]



Sturmböen [Abb.23]



Sturmschäden [Abb.22]



Einsturz einer Brücke infolge Windböen [Abb.24]

Einwirkungen nach SIA

Die Einwirkungen auf ein Tragwerk werden überwiegend durch mechanische Lasten verursacht.

Sie sind im Schweizer Normenwerk, den Swisscodes, definiert und werden in ständige und veränderliche Einwirkungen unterteilt. Die Einwirkungen verändern sich während der Bau- und Nutzungsphasen eines Tragwerks und sind abhängig von der vereinbarten Nutzung.

Ständige Einwirkungen

Bezeichnung	Beispiel	SIA-Norm
Eigenlasten G_k (kN)	Masse der Tragwerksbauteile	261
Auflasten G_k (kN)	Masse der nicht tragenden Bauteile wie Bodenbeläge, Kiesschichten und Erdschichten auf Bauteilen.	261
Erddruck G_{Ek} (kN)	Druck der Erde bei Stützmauern und Kelleraussenwänden	261/267
Wasserdruck w_k (kN)	Gebäude im Wasser oder Grundwasser	261
Vorspannung P_k (kN)	Vorspannkabel, vor allem bei grossen Deckenspannen	262

Veränderliche Einwirkungen

Bezeichnung	Beispiel	SIA-Norm
Nutzlasten Q_k (kN)	Menschenansammlungen, Lasten von Waren, Strassenverkehr	261
Schneelast q_k (kN/m ²)	Schneelasten z.B. auf Dächern, Terrassen	261
Windkraft Q_k (kN)	Wind, Böen, Föhn	261
Erdbeben Q_k (kN)	Stossartige horizontale Bewegungen	
Temperaturänderung ΔT_{1k} (kN)	Ein durch Sonne erwärmtes Mauerwerk dehnt sich aus, Der Spezialfall «Brandfall» wird separat betrachtet.	261

Beispiele von Lasten

	Ständige Einwirkungen	Veränderliche Einwirkungen
mit vorwiegend vertikaler Komponente	Eigenlasten, Auflasten, Vorspannung	Nutzlasten (z.B. auch Wasser im Schwimmbecken, Schnee)
mit vorwiegend horizontaler Komponente	Erddruck, Wasserdruck, Vorspannung	Windkraft, Erdbeben, Temperaturänderungen, evtl. Wasserdruck

Glossar

Aussteifung	Anordnung von Windverbänden, Streben und Wänden zur Aufnahme horizontaler Kräfte. Dadurch werden Bauteile, Bauesysteme oder Bauwerke gegen Zusammenstürzen oder Umfallen gesichert.
Ausschalungsfrist	Dauer, bis die Schalung nach dem Erhärten des Betons entfernt werden kann.
Aussparung	Öffnung in Bauteilen, zur Durchführung von Leitungen und dergleichen.
Brandschutz	Vorkehrungen zum Personen- und Sachschutz, um die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern und die Lösch- und Rettungsarbeiten im Brandfall sicherzustellen.
Deckenstärke	Dicke einer Deckenplatte
Fundament, Foundation	Gesamtheit der Massnahmen zur Übertragung der Lasten und Kräfte eines Bauwerks in den Baugrund
Gebäudehülle	Gesamtheit der Aussenflächen eines Gebäudes, die sich aus Fassade, Aussenwände und Dach zusammensetzt
Haustechnik	Zusammenfassung der technischen Ausrüstung für ein Gebäude: Sanitäreinrichtungen, Rohrleitungen, Armaturen u.ä. für Wasser, Abwasser, Gas, Elektroinstallationen für Stark- und Schwachstrom, Telefon und Fernsehen, Ventilatoren, Pumpen, Aufzüge usw., Heizungs- und Lüftungsanlagen, Warmwasserversorgungseinrichtungen
Innenausbau	Gesamtheit der nicht tragenden Bauteile, wie Boden-, Wand-, Deckenbeläge und Einbauten
Last	Gravitationsbedingte, auf ein Tragwerk wirkende Kraft Mögliche Lasten Eigenlast Durch die Masse des Tragwerks erzeugte Last. (Norm SIA 261, 2003, SIA Zürich) Nutzlast Last infolge Nutzung eines Bauwerks, z.B. Menschenansammlungen, Möbel, Bücher, Lager, Autos in einer Parkgarage (Norm SIA 261, 2003, SIA Zürich) Windlast Horizontal wirkende Last, die durch Windkräfte verursacht wird. Sie ist stark von den Örtlichkeiten, der Gebäudegeometrie und Gebäudehöhe abhängig. Auflast Lasten, die durch nicht tragende Bauteile und feste Einrichtungen erzeugt werden, z.B. Trennwände, Aufzüge, Haustechnikinstallationen, Erdaufschüttungen, Gleisschotter. (Norm SIA 261, 2003, SIA Zürich)
Leitungsführung	Sämtliche innerhalb und ausserhalb der Decken und Wände geführten Leitungen für Lüftung, Heizung, Wasser, Kanalisation, Elektrizität, Telefon, usw.

Mauerwerk, bewehrt

Mauerwerk mit Stahleinlagen, z.B. Bewehrungseisen. Die Stahl- Stahleinlagen übernehmen die Zugkräfte im Mauerwerk.

Rahmenbau

Das Tragwerk besteht aus Stützen (vertikale Bauteile) und Trägern (horizontale Bauteile), die zu einem Rahmen zusammengesetzt und danach zusammengefügt werden.

Raumzellen

Eine Raumzelle ist ein meist geschlossener Raum, bestehend aus Boden, Wänden, Decke und Innenausbau. Die Raumzellen werden fertig, d.h. mit Fenstern, Türen und Installationen versehen, auf die Baustelle transportiert und mit einem Kran an den Bestimmungsort gestellt. Die maximale Grösse einer Raumzelle hängt von den Transportmöglichkeiten ab.

Schalldämmung

Schall soll daran gehindert werden, in benachbarte Räume oder von aussen in Innenräume zu gelangen.

Schalung

Die Schalung wird dazu benutzt, frisch gegossenen Beton in Form zu halten, bis er erhärtet ist. Dafür verwendet man Schalungsbretter oder Tafeln aus Nadelholz, kunstharzbeschichtete Sperrholztäfel, gehärtete Holzfaserplatten, Kunststoffplatten oder Stahlbleche.

Spannweite

Bei tragenden Bauelementen: Abstand zwischen zwei Auflagern.

Stahlbeton

Als Stahlbeton wird ein mit Stahleinlagen versehener Beton bezeichnet. Stahleinlagen können z.B. Bewehrungseisen oder Stahlmatten sein.

Tafelsysteme

Das Tragwerk besteht aus plattenförmigen Bauteilen wie Wand- und Deckenelementen, die auf der Baustelle zusammengefügt werden.

Tragfunktion

Aufgabe eines Bauteils zur Ableitung von Lasten.

Verstrebung

Verbindungsträger zur Aussteifung eines Bauwerks. Oft diagonal, kreuzweise zwischen Stützen angeordnet.

Wanne

Wasserdichtes wannenförmiges Bauwerk, oft im Grundwasser stehend

Internetadressen**Bausysteme**

www.holcim.ch
www.keller-ziegeleien.ch
www.lignum.ch
www.peterbau.ch
www.renggli-haus.ch
www.sia.ch
www.zzwancor.ch

Impressum

Konstruktionslehre für den Hochbau

Heft 2: Bausysteme

1. Ausgabe August 2008, Auflage 3000

© LMK Lehrmittel GmbH

Autor/Autorin

Andrea Osterwalder-Meier, dipl. Bauing. ETH,

Beat Deola, dipl. Arch. ETH/SIA

Redaktion

Beat Deola, dipl. Arch. ETH/SIA

Vernehmlassung und Schlussredaktion

Markus Albrecht, Enno Köppen, Andreas Corrodi,

Beat Deola, Simon Rakeseder, André Meier,

Silvan Schenk, Semih Açil, Vital Caduff,

Guido Eigenmann, Hansruedi Reimann, Marcel Solèr

Lektorat

Heinz Lehmann, Roland Bühler

Konzeption und Gestaltung

Peter Hajnoczky, Winterthur

Layout

Peter Hajnoczky, Patricia Kurz, Ursula Hofmann

Planbearbeitung

Romeo Maffeo, dipl. Arch. FH/STV,

Marcel Jäger, Stud. Arch. FH

Bild- und Planredaktion

Ursula Hofmann, dipl. Arch. HTL

Druck und Ausrüstung

Truninger Druck AG, Zürich

An der Entwicklung dieses Lehrmittels

waren folgende Berufsfachschulen beteiligt

Baugewerbliche Berufsschule Zürich

Berufsbildungsschule Winterthur

Berufs- und Weiterbildungszentrum Rapperswil

Berufsschule Aarau

Gewerbliches Berufs- und

Weiterbildungszentrum St. Gallen

Gewerbliche Berufsschule Wetzikon

Kantonale Berufsschule Pfäffikon / SZ

Herausgeber

LMK Lehrmittel GmbH

Das interkantonale Lehrmittelkollegium LMK

ist eine unabhängige Gesellschaft,

die in Zusammenarbeit mit den Nord- und Ostschweizer

Berufsfachschulen Lehrmittel für die Ausbildung

von Baufachleuten herstellt.

(www.lehrmittelbau.ch)

Bildverzeichnis

LMK Lehrmittel GmbH: Abb.1 (Titelbild), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 / Albert Timmer: Abb.21 / Frank Dieter Peyer: Abb.22 / Paul Kasbacher: Abb.23 / University of Washington Libraries: Abb.24

Hinweis

Die in diesem Heft abgedruckten Bilder entsprechen nicht immer der Verordnung über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vom 29. Juni 2005. Es betrifft dies die Helmtragepflicht und der korrekte Seitenschutz mit Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett.

Dank

Wir danken allen Personen, Institutionen und Firmen, die uns inhaltlich, materiell und finanziell bei der Entwicklung und Realisierung des neuen Lehrmittels unterstützt haben.

Sponsoren dieses Heftes

Renggli AG, Sursee

www.renggli-haus.ch

Peter Bausysteme AG, Niederhasli

www.peterbau.ch